

Tema 5

Hotea Emanuel, Hutopila Gianina-Brîndușa, Irimia Denisa Maria, Jderu Darius, Unguroiu Petre-Mihai

Caz de utilizare simplu

Utilizatorul vizualizează starea vremii actuale în funcție de locația acestuia care este actualizată în permanență de sistem în timp real.

Diagrama Robustețe - Caz Utilizare Simplu

~ Pentru diagrama de robustețe, aferentă cazului de utilizare simplu, am ales următoarele elemente:

Actor: Utilizator

Obiecte <<boundary>> - preluate din textul cazului de utilizare

- HomePage - ecranul principal cu care interacționează prima oară user-ul
- MesajEroareLocatie - interfața/popup-ul afișat când locația nu poate fi extrasă cu succes

Obiecte <<control>> - preluate din acțiunile relevante din textul cazului de utilizare

- ExtrageLocatie - Procesul de determinare a locației utilizatorului
- ActualizeazaDateMeteo - procesul de preluare a datelor noi de la senzori, pentru o actualizare constantă

Obiecte <<entity>> - preluate din diagrama de clase: Locatie, StareaVremii, Senzor

Diagrama De Secvență - Caz Utilizare Simplu

Pentru aceasta diagramă am luat mai întâi diagrama de robustețe realizată anterior și am transpus-o într-o diagramă de secvență.

Am adăugat o buclă de repetiție (loop) pentru a asigura continuitatea procesului:

- o buclă pentru a modela actualizarea în permanentă și în timp real a datelor meteorologice

Am adăugat o ramură alternativă pentru a trata cazul de eroare:

- o ramură alternativă pentru cazul în care locația utilizatorului nu este găsită, caz în care se va afișa un mesaj de eroare corespunzător

Am adăugat și mesaje specifice pentru preluarea și afișarea datelor:

- un mesaj pentru a actualiza datele meteo live direct de la senzori
- un mesaj pentru a afișa starea vremii actuale în funcție de locația determinată

Caz de utilizare complex

Utilizatorul vizualizează predicțiile viitoare unde poate vedea prognoza pe următoarele zile, apoi alege să facă o analiză săptămânală pe baza prognozei meteo realizată de predicții unde este afișată o reprezentare grafică a analizei.

Diagrama Robustețe - Caz Utilizare Complex

Pentru acest caz de utilizare am ales următoarele elemente:

Actor: Utilizator

Obiecte <<boundary>> - preluate din textul cazului de utilizare

- EcranPredictii - interfața principală cu care interacționează utilizatorul pentru a iniția vizualizarea prognozei meteo.
- MesajEroareLocatie - interfața/popup-ul afișat când locația nu poate fi extrasă cu succes
- EcranAnalizaSiGraficSaptamanal - interfața finală care îi afișează utilizatorului rezultatul analizei și reprezentarea grafică.

Obiecte <<control>> - preluate din acțiunile relevante din textul cazului de utilizare

- ExtrageLocatie - Procesul de determinare a locației utilizatorului
- GestioneazaEroareLocatie - procesul alternativ care se activează doar dacă extragerea locației esuează
- IncarcaPredictii - folosește locația validă pentru a extrage datele meteo de bază și prognoza
- GenereazaAnaliza - logica de business care ia datele brute ale prognozei și creează analiză, calculând statisticile
- GenereazaReprezentareGrafica - procesul responsabil cu formatarea datelor analizate și apelarea funcțiilor de desenare a graficului.

Obiecte <<entity>> - preluate din diagrama de clase: Locatie, StareaVremii, PredictieViitoare, AnalizaSaptamanala

Diagrama De Secvență - Caz Utilizare Complex

Pentru această diagramă am luat mai întâi diagrama de robustețe realizată anterior și am transpus-o într-o diagramă de secvență.

Am adăugat două ramuri alternative pentru a trata cazurile de eroare:

- o ramură alternativă pentru cazul în care locația curentă a utilizatorului nu este găsită
- o ramură alternativă pentru cazul în care nu este găsită o locație anterioară a utilizatorului caz în care se va folosi o locație predefinită generală și se va afișa un mesaj de eroare

Am adăugat și două mesaje pentru afișare:

- un mesaj pentru a afișa predicțiile viitoare
- un mesaj pentru a afișa analiza săptămânală